

வடிவியல்

கோடுகள் (lines)

- ❖ கோடு(line) என்பது இருபுறங்களிலும் முடிவின்றி நீண்டுகொண்டே செல்லும்.



- ❖ கோட்டுக்குண்டிற்கு(line segment) இரு முனைகள் உண்டு. இதன் இருபுறங்களும் முடிவு பெற்று இருக்கும்.



- ❖ இணைகோடுகள்(Parallel lines) ஒன்றையொன்று சந்திக்காமல் சென்று கொண்டே இருக்கும். இணைகோடுகள் கோடுகளுக்கு இடையே மாறாதச் செங்குத்துக் கொலைவு பெற்றிருக்கும்.



- ❖ இரண்டுகோடுகள் இணையாக இல்லையெனில், அவை ஏதோ ஓர் இடத்தில் சந்தித்துக் கொள்ளும். அவற்றை வெட்டும் கோடுகள்(intersecting lines) என்று அழைக்கின்றோம்.



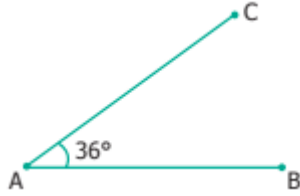
AB மற்றும் CD என்ற இரண்டு கோட்டுத் துண்டுகள் O என்ற புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்வதால், அப்புள்ளி "வெட்டும் புள்ளி"(point of intersection) எனப்படும்.

கோணங்கள் (Angles)

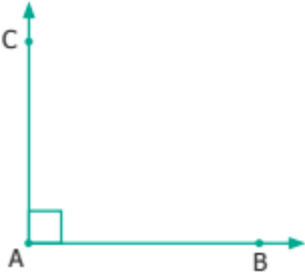
- ❖ இரண்டு கதிர்கள் ஒன்றையொன்று ஒரு புள்ளியில் சந்தித்துக் கொள்ளும்போது, அப்புள்ளியில் அக்கதிர்கள் கோணத்தை உருவாக்குகின்றன.



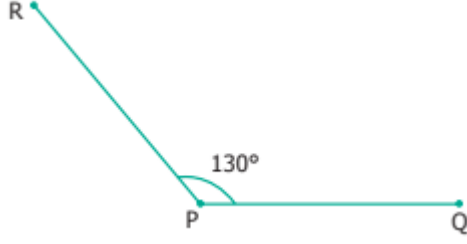
- ❖ கோணமானியைப் பயன்படுத்திக் கோணத்தை அளக்கின்றோம்.
- ❖ 90° இக்கும் குறைவான கோண அளவு குறுங்கோணம் (Acute Angles) எனப்படும்.



- ❖ 90° கோண அளவை கொண்டக் கோணம் செங்கோணம் (Right angle) எனப்படும்.



- ❖ 90° ஐவிட அதிகமாகவும், 180° ஐவிட குறைவாகவும் உள்ள கோணஅளவு விரிகோணம் (Obtuse Angles) எனப்படும்.

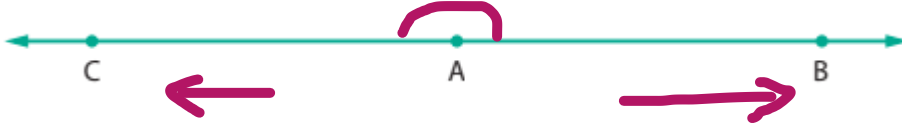


- ❖ இரண்டு கதிர்கள் அல்லது கோடுகள் சரியாக ஒன்றோடொன்று பொருந்தும் போது அவை பூச்சியக்கோணத்தை உருவாக்குகின்றன. அது 0° கோணமாகும்.

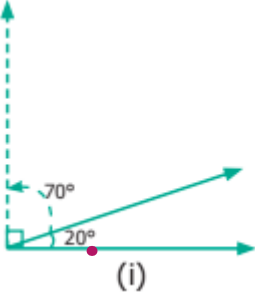


AC ஆனது AB இல் மிகச் சரியாகப் பொருந்தி உள்ளது எனில் கோணமானது 0° ஆகும். இது பூச்சியக் கோணம் ஆகும்.

'C' ஆனது 'B' இக்கு மிகச் சரியாக எதிர்த் திசையில் அமைந்துள்ளது. உச்சிப் புள்ளி 'A' ஆனது நடுவில் உள்ளது எனில் கோணமானது 180° ஆகும். இது நேர்கோணம் ஆகும்.

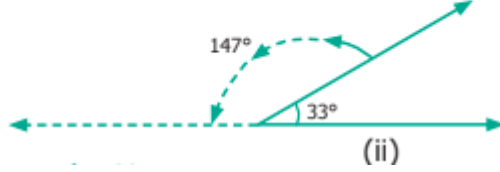


- ❖ இரு கோணங்களின் கூடுதல் 90° எனில் அக்கோணங்கள் நிரப்பு கோணங்கள் (Complementary angles) எனப்படும்.



வடிவியல்

- ❖ ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்போது, மற்றொரு கோணம் அக்கோணத்தை 180° அல்லது நேர் கோணமாக அமைந்தால் அக்கோணம் மிகை நிரப்பு கோணம் எனப்படும்.



எடுத்துக் காட்டு

பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க.

- (i) 30° (ii) 26° (iii) 85° (iv) 0° (v) 90°

150° 154° 95° 180° 90°

எடுத்துக் காட்டு

பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க.

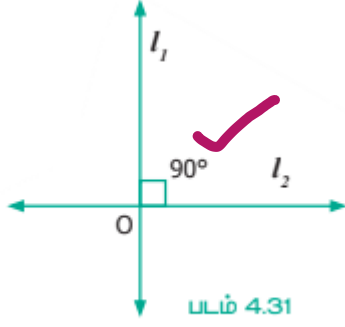
- (i) 70° (ii) 35° (iii) 165° (iv) 90° (v) 0°

110° 145° 15° 90° 180°

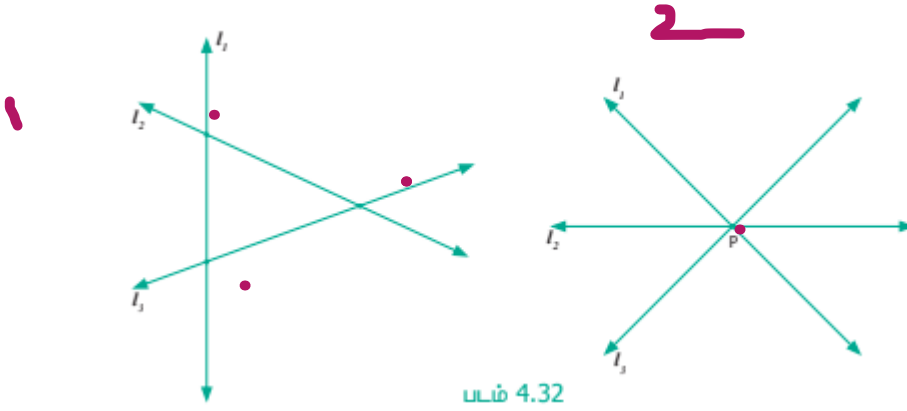
- ❖ மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோட்டின்மீது அமைந்தால், அப்புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப்பு புள்ளிகள் எனப்படும்.



- ❖ இரண்டு கோடுகள் ஒன்றையொன்று 90° கோணத்தில் வெட்டிக் கொண்டால் அவை செங்குத்துக்கோடுகள் எனப்படும்.

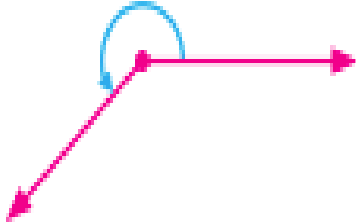


- ❖ மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் சென்றால் அக்கோடுகள் ஒரு புள்ளிவழிக் கோடுகள் எனப்படும். அப்புள்ளி, ஒருங்கமைப் புள்ளி எனப்படும்.



பின்வளைகோணம்(Reflex angle)

கோண அளவு 180° இக்கு மேல் 360° இக்குள் இருந்தால் அது பின்வளைகோணம் என்று அழைக்கப்படும்.



அடுத்துள்ள கோணங்கள்(Adjacent angles)

பொதுவான ஒரு முனை, பொதுவான ஒரு கதிர், மேலும் பொதுவான உட்பகுதி இல்லாத இரு கோணங்கள் அடுத்தடுத்த கோணங்கள் எனப்படும்.

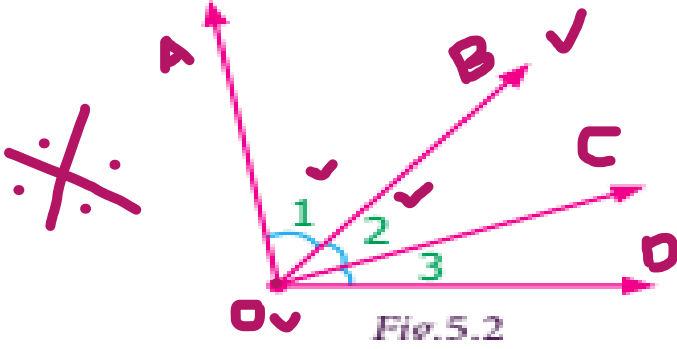
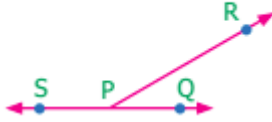


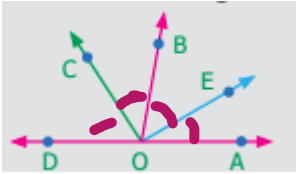
Fig. 5.2

நேரிய கோண இணை (Linear pair)

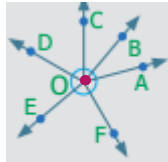


மிகை நிரப்புகோணங்களாக அமையும் அடுத்துள்ள கோணங்கள், நேர்கோட்டின் மீது அமையும் கோண இணைகள் நேரிய கோண இணைகள் எனப்படும்.

❖ ஒரு நேர்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் அமையும் கோணம் 180° ஆகும்.



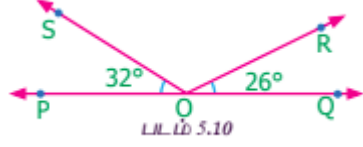
❖ ஒரு புள்ளியில் அமையும் அனைத்து கோணங்களின் கூடுதல் 360°





எடுத்துக்காட்டு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் $\angle ROS$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

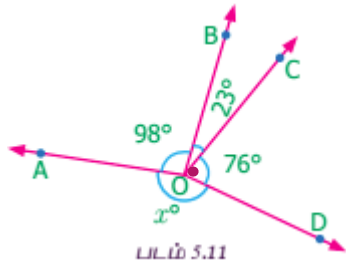


Ans: 122

$$\begin{aligned} \therefore 26^\circ + 32^\circ + \angle ROS &= 180^\circ \\ \angle ROS &= 180 \\ &\quad - 58 \\ \hline &\quad 122^\circ \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் இருந்து x° இன் மதிப்பைக் காண்க



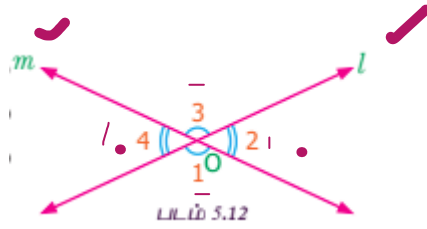
Ans: 163

$$\begin{aligned} 98^\circ + 23^\circ + 76^\circ + x^\circ &= 360^\circ \\ x^\circ &= 360^\circ - 197^\circ \\ &\quad 177^\circ - 19^\circ \\ &\quad \hline &\quad 163^\circ \end{aligned}$$

குத்தெதிர்க் கோணங்கள்(Vertically opposite angles)

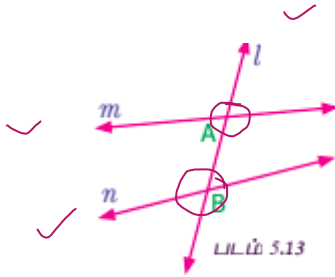
இரு கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளும்போது உருவாகும் இரு சோடி அடுத்தமையாக் கோணங்கள், குத்தெதிர்க் கோணங்கள் என அழைக்கப்படும்.

❖ குத்தெதிர்க் கோணங்கள் சமமானவை ✓



குறுக்கு வெட்டிகள்(Transversal)

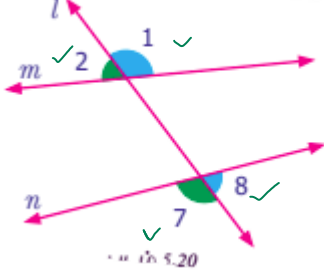
இரு கோடுகளை வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டும் ஒரு கோடு குறுக்குவெட்டி எனப்படும்.



வடிவியல்

ஒன்றுவிட்ட வெளிக் கோணங்கள்(co-exterior)

குறுக்குவெட்டி l இன் எதிர்ப்புறங்களிலும், கோடுகள் m மற்றும் n க்கு வெளிப்புறமும் குறிக்கப்பட்டுள்ள $\angle 1$, $\angle 7$ மற்றும் $\angle 2$, $\angle 8$ ஆகிய கோணங்கள் ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணங்கள் எனப்படும்.



இரு இணைகோடுகளைக் குறுக்குவெட்டி வெட்டும்போது

(i) ஒத்த கோணச் சோடிகள் (corresponding angles) சமம்.

(ii) ஒன்று விட்ட உட்கோணச் சோடிகள் (alternate Interior angles) சமம்.

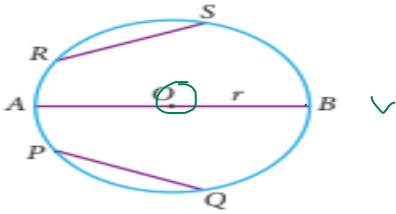
(iii) ஒன்று விட்ட வெளிக்கோணச் சோடிகள் (alternate exterior angles) சமம்.

(iv) குறுக்கு வெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த உட்கோணங்கள் மிகை நிரப்பு கோணங்கள்.

(v) குறுக்குவெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த வெளிக்கோணங்கள் மிகை நிரப்பு கோணங்கள்.

வட்டத்தின் பகுதிகள் (Parts of Circle)

❖ ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து மாறாத தொலைவில் உள்ள புள்ளிகளின் கணமே ஒரு வட்டம் என விளக்கலாம்.

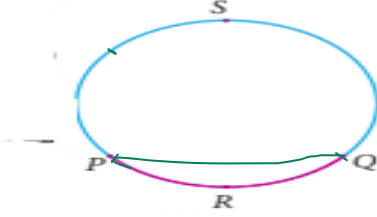


❖ நிலையான புள்ளியானது அந்த வட்டத்தின் மையத்தையும் மாறாத தொலைவானது அந்த வட்டத்தின் ஆரத்தையும் குறிக்கும்.

❖ ஒரு கோட்டுத்துண்டின் முனைப்புள்ளிகள் வட்டத்தின் மேல் அமையுமானால் அது அந்த வட்டத்தின் நாண் என அழைக்கப்படுகிறது.

வடிவியல்

- ❖ வட்ட மையத்தின் வழியே செல்லும் நாண் வட்டத்தின் விட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- ❖ வட்டத்தின் பரிதி என்பது அதன் எல்லையாகும்
- ❖ ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது, வட்டத்தை இருசமபாகங்களாகப் பிரிக்கும் ஒரு கோட்டுத்துண்டு.
- ❖ ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது, வட்டத்தின் மிக நீளமான நாண்.
- ❖ ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது, வட்டத்தின் ஒரு சமச்சீர் கோடு.
- ❖ ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது, ஆரத்தைப் போல இருமடங்கு நீளமுடையது.
- ❖ வட்டத்தின் தொடர்ச்சியான இந்தப் பகுதியானது வட்டவில் என அழைக்கப்படுகிறது.



பொது மைய வட்டங்கள் (Concentric Circles)

ஒரே மையத்தையும் வெவ்வேறு ஆரங்களையும் உடைய வட்டங்கள் பொது மைய வட்டங்கள் எனப்படும்.



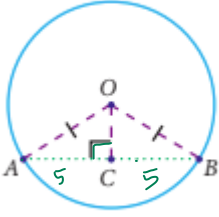
சர்வசம வட்டங்கள் (Congruent Circles)

இரண்டு வட்டங்கள் சர்வசமம் எனில், ஒன்று மற்றொன்றின் நகலாக இருக்கும் அல்லது ஒன்றுபோல் இருக்கும். அதாவது, அவை ஒரே அளவுடையவை.

வட்டத்தைப் பொறுத்து ஒரு புள்ளி அமையும் நிலை (Position of a point with respect to a circle)

தேற்றம்

- ❖ ஒரு வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து ஒரு நாணிற் கு வரையப்படும் செங்குத்து அந்த நாணை இருசமக் கூறிடும்.
- ❖ ஒரு வட்டத்தின் மையத்தையும் ஒரு நாணின் நடுப்புள்ளியையும் இணைக்கும் கோடு அந்த நாணிற் குச் செங்குத்தாகும்.

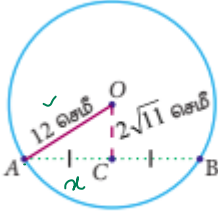


படம் 4.56

எடுத்துக்காட்டு

ஆரம் 12 செமீ உள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து $2\sqrt{11}$ செமீ தொலைவில் உள்ள நாணின் நீளம் காண்க.

✱



படம் 4.57

$$AO^2 = AC^2 + OC^2$$

$$12^2 = x^2 + (2\sqrt{11})^2 \Rightarrow 144 = x^2 + (4 \times 11)$$

$$= x^2 + 44$$

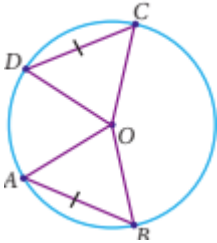
$$x^2 = 144 - 44 = 100$$

$$x = 10$$

$$AB = x + x = 10 + 10 = 20$$

Ans:20

நாண் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் (Angle Subtended by Chord at the Centre)



- வட்டத்தின் சமநாண்கள் வட்ட மையத்தில் சமகோணங்களைத் தாங்கும். ✓
- வட்டத்தின் சம நாண்கள் வட்ட மையத்தில் இருந்து சம தொலைவில் இருக்கும்.

வடிவியல்

- ஒரு வட்டவில் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் அந்த வில்லைத் தவிர்த்து வட்டத்தின் மீதிப் பரிதியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைப் போல் இருமடங்காகும்.



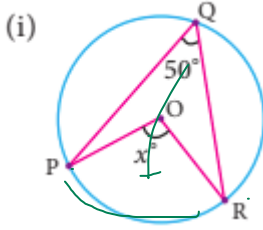
குறிப்பு

- ✓ அரைவட்டத்தில் அமையும் கோணம் செங்கோணம்.
- ✓ வட்டத்தின் சம வில்கள் சமக் கோணங்களைத் தாங்கும்.

எடுத்துக்காட்டு

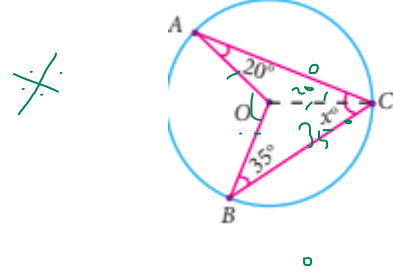
கீழ்க்காணும் படங்களில் x° இன் மதிப்பைக் காண்க.

(i)

Ans: 100°

$$\angle POR = 2\angle PQR \\ = 2 \times 50^\circ = 100^\circ$$

(ii)

Ans: 55° $OA = OB = OC$ (ஆரங்கள் சமம்) $\triangle OAC$ க்கு $\angle OAC = \angle OCA = 20^\circ$

$\triangle OBC$ க்கு $\angle OCB = \angle OBC = 35^\circ$
 உட்கோண கோணங்களை எதிரெதிர்
 கோணங்கள் சமம்

$$\angle AOB = 20^\circ + 35^\circ = 55^\circ$$

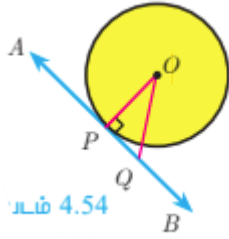
$$x = 55^\circ$$

வட்டங்கள் மற்றும் தொடுகோடுகள் (Circles and Tangents)

ஒரு நேர்கோடானது கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தை ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே தொட்டால் அந்த நேர்கோடானது வட்டத்தின் தொடுகோடாகும்.

வட்டங்கள் மற்றும் தொடுகோடுகளுக்கான சில முடிவுகள்

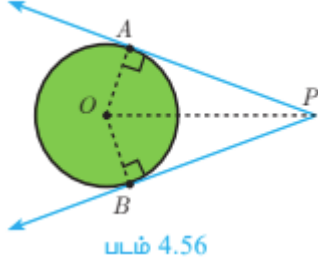
1. ஒரு வட்டத்தின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடுகோடு, அத்தொடு புள்ளி வழிச் செல்லும் ஆரத்திற்குச் செங்குத்தாக அமையும்.



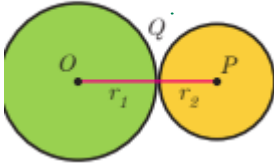
x

2. (i) வட்டத்திற்கு உள்ளே உள்ள புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு எந்தத் தொடுகோடும் வரைய முடியாது.	(ii) வட்டத்தின் மேலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு ஒரே ஒரு தொடுகோடு மட்டுமே வரைய முடியும்.	(iii) வட்டத்திற்கு வெளியேயுள்ள புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரைய முடியும்.
---	---	--

3. வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு வரையப்படும் இரண்டு தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் சமமாக இருக்கும்.



4. இரு வட்டங்கள் வெளிப்புறமாகத் தொடுமானால், வட்ட மையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவானது அவ்வட்டங்களின் ஆரங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம். அதாவது $OP = r_1 + r_2$ ✓



5. இரு வட்டங்கள் உட்புறமாகத் தொடுமானால் வட்ட மையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவானது அவற்றின் ஆரங்களின் வித்தியாசத்திற்குச் சமமாகும். அதாவது $OP = r_1 - r_2$

6. வட்டங்களுக்கு வரையப்பட்ட இரண்டு பொதுவான தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் சமம் ஆகும். அதாவது $AB = CD$.

